

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 2: доступность в HTML

Выполнил:
Тамразов Валерий
Группа J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Dev Tools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

Работа по улучшению доступности была проведена на всех 7 страницах сайта MLOps Deploy. Ниже описаны внесённые изменения по категориям.

1. Ссылка для пропуска навигации (skip-nav)

На каждую из 7 страниц добавлена скрытая ссылка "Перейти к основному содержанию", которая становится видимой при фокусе клавиатурой (Tab). Это позволяет пользователям скринридеров и клавиатурной навигации быстро перейти к основному контенту, минуя навигационную панель.

```
<a class="visually-hidden-focusable" href="#main-content">
  Перейти к основному содержанию
</a>
```

Соответственно, тегу `<main>` на каждой странице добавлен `id="main-content"`.

2. ARIA-метки на навигации

- Всем тегам `<nav>` добавлен атрибут `aria-label="Основная навигация"`.
- Кнопке-гамбургеру добавлен `aria-label="Открыть меню навигации"`.

- На активных ссылках навигации добавлен `aria-current="page"` для обозначения текущей страницы.

3. Декоративные иконки

Все декоративные иконки Bootstrap Icons (`<i class="bi bi-...">`) помечены атрибутом `aria-hidden="true"`, чтобы скринридеры их игнорировали. Всего помечено 15 иконок на разных страницах.

4. Автозаполнение форм

На страницах входа и регистрации добавлены атрибуты `autocomplete`:

Поле	<code>autocomplete</code>	Страница
Email	<code>email</code>	login, register
Пароль (вход)	<code>current-password</code>	login
Пароль (регистрация)	<code>new-password</code>	register
Имя	<code>given-name</code>	register
Фамилия	<code>family-name</code>	register
Организация	<code>organization</code>	register

5. ARIA-метки на интерактивных элементах

- Кнопка показа/скрытия пароля: `aria-label="Показать пароль"`.
- Все кнопки закрытия модальных окон: `aria-label="Закрыть"` (13 кнопок).
- Панель фильтров: `role="search"` `aria-label="Фильтры пайплайнов"`.
- Поле поиска: `aria-label="Поиск пайплайнов"`.

6. Динамический контент (aria-live)

Контейнеры, содержимое которых обновляется через JavaScript (загрузка из API), помечены атрибутом `aria-live="polite"`:

- Список пайплайнов на `pipelines.html`
- Три вкладки профиля (пайплайны, артефакты, политики) на `profile.html`
- Контейнер шагов на `pipeline.html`
- Контейнер сред на `environments.html`

Сообщение "Пайплайны не найдены" помечено `role="status"`.

7. Таблицы

Заголовкам таблицы ролей на `environments.html` добавлен атрибут `scope="col"` для правильного связывания заголовков с ячейками данных.

8. Стили доступности в CSS

- Добавлены стили `:focus-visible` для кнопок и полей ввода с зелёным контуром (`outline: 2px solid var(--accent)`).
- Добавлен медиа-запрос `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`, отключающий все анимации для пользователей с настройкой "уменьшить движение".
- Стили для класса `.visually-hidden-focusable` для ссылки пропуска навигации.

Сводная таблица изменений

Категория	Количество	Страницы
Skip-навигация	7	Все
aria-label на nav	7	Все
aria-hidden на иконках	15	Все

id="main-content"	7	Все
aria-current="page"	4	pipelines, profile, environments
autocomplete	8	login, register
aria-live="polite"	6	pipelines, profile, pipeline, environments
aria-label на кнопках	15	Все с модалками
scope="col" на th	5	environments
focus-visible стили	1	style.css
prefers-reduced-motion	1	style.css

Вывод

В ходе выполнения домашней работы доступность сайта MLOps Deploy была улучшена по нескольким направлениям: навигация с клавиатуры (skip-nav, focus-visible), поддержка скринридеров (aria-label, aria-hidden, aria-live, aria-current, role), семантика форм (autocomplete, label/for), таблицы (scope), и учёт пользовательских настроек (prefers-reduced-motion). Изменения затронули все 7 страниц сайта и файл стилей.